

Cobot + AI 自然语言控臂 — 项目汇报

汇报要点：用一句话控制机械臂，降低客户使用门槛，形成可对外交付的自研产品。
计划周期：约 1 个月（6 月 20 日前可对外演示）

一、项目意义

维度	说明
解决什么问题	客户无需学习示教器或编程， 用日常口语 即可指挥机械臂完成常见动作（走直线、去某点、停、调速等），且 说一次就执行 ，适合现场演示与快速上手
业务价值	把「AI + 协作机器人」从概念验证变成 可演示、可交付 的产品能力，对外可称 自研自然语言控制软件 ，提升方案竞争力与客户体验
技术路线升级	已放弃「每次让 AI 生成整份代码」的旧方案（慢、不稳定）；改为 AI 只负责听懂 → 固定执行引擎负责动臂 ，可控、可验收、可维护

二、最终产出（可交付产品）

产出	形态	客户看到什么
自研控臂引擎	Python 核心模块 + 预置动作库 (Skill)	不暴露第三方 Agent 品牌，逻辑与执行由我方掌控
Web 演示软件	浏览器输入一句话 → 机械臂执行	简洁自研界面，支持预览、一键执行、急停
配置与文档	点位标定、动作白名单、一页部署说明	现场可快速部署，新人约 30 分钟内可跑通演示
操作日志	每次「说了什么 → 执行了什么」可追溯	便于复盘、排错与客户说明

对外定位：自研执行与安全体系 + 自研界面 + 外接大模型 API（仅用于「听懂人话」），整体对外呈现为**自有产品**。

三、核心能力（演示重点）

1. **自由口语：**客户不必按固定模板说话，多种说法都能识别为对应动作

- 2. **一句话闭环**：理解后**自动执行**，无需多轮确认（演示关键场景）
- 3. **真机联动**：对接 VA 机械臂，TCP 远程控制，现场可动
- 4. **安全可控**：动作白名单、位移/速度限位、急停、越界参数执行前拦截

四、实施路径（三阶段，约 30 天）

阶段	时间	目标	对上级的意义
阶段 1：链路验证	约第 1 ~ 10 天	跑通「口语 → 识别 → 自动执行 → 臂动」全链路	证明方案可行，摸清演示话术与节奏
阶段 2：自研替换	约第 9 ~ 20 天	去掉验证用中间层，能力收拢到自研引擎	具备对外称「自研」的条件
阶段 3：产品化	约第 19 ~ 30 天	Web 演示版 + 急停/日志 + 部署说明	可给客户看的交付物

阶段间可部分并行；扩展动作库、精美 UI 等放在首月之后迭代，不占用首月交付窗口。

五、预期成果（量化的验收）

5.1 体验指标

指标	目标
固定话术响应	≤ 5 秒出计划并开始执行
自由口语响应	端到端 ≤ 12 秒（含大模型理解）
演示话术识别成功率	≥ 90%（标准 10 句）
连续演示稳定性	≥ 10 次一句话执行不崩溃

5.2 对比旧方案

维度	旧方案（生成代码）	新方案（Skill + 执行器）
单次成功率	约 60 ~ 70%	≥ 90%（演示集）
响应速度	常 > 30 秒	≤ 12 秒
行为一致性	每次生成结果不同	同句话产出固定、可预期
维护成本	逻辑散落各次生成文件	改动作模板即可统一行为

5.3 里程碑

节点	时间（起算 5.20）	交付物
M1	第 10 天前	核心链路端到端跑通
M2	第 20 天前	自研引擎可替代验证环境
M3	第 25 天前	演示话术稳定可用
M4	第 30 天前	Flask 演示版，可对外展示

六、风险与边界

项	说明
首月范围	以 单步、单动作 为主；复杂多步编排（如「去 A 再抬高再回 home」）留二期
大模型依赖	自由口语需外接 API；网络/API 故障时，固定话术仍可演示
机械臂安全	依赖标定点位与运动策略，不承诺任意坐标都无奇异点问题
非核心项延后	更多动作、精美界面、全自动奇异点恢复等，首月后不占用交付窗口

七、总结

一个月内，先用验证环境跑通「客户随便说 → 机械臂就动」的完整链路，再沉淀为**自研自然语言控臂产品**（Web 演示版），在响应速度、成功率和对外形象上显著优于旧方案，**6 月 20 日前具备对客户演示的条件**。